TRAYECTORIA ESCOLAR CHILE

Matemática 4º medio - compilación completa

Guías disponibles para 1 nivel.

Corte documental: 2026-10-30 · Cuaderno del estudiante: lote 7 (1° básico, Matemática OA 19 y 20)

ALCANCE	FUENTE
1 documentos canónicos	Repositorio main · enlaces OA clicables

Compilación de guías pedagógicas e índices. Las fichas OA detalladas se abren desde los enlaces del documento. La revisión profesional humana continúa pendiente según el estado editorial del repositorio.

https://vladimiracunadev-create.github.io/chilean-school-learning-path

Contenido

Matemática 4º medio · 4° medio 3

Matemática 4º medio · 4° medio

Fuente: docs/4-medio/matematica-4o-medio.md

Índice de 4° medio · <- Lengua y literatura 4º medio · Mundo global ->

4 OA de contenido · 17 clases desarrolladas · 0 OA transversales · 0 experiencias integradas · 1 eje curricular · revisión humana pendiente

De qué trata esta asignatura

Fundamentar decisiones financieras y estadísticas y construir modelos funcionales y geométricos con representaciones, comprobación y límites.

Continuidad con 3° medio

Integra modelación, probabilidad, funciones y geometría de 3° medio en decisiones más autónomas y problemas cercanos al egreso.

Qué problema pedagógico resuelve

La secuencia evita convertir el OA en una actividad aislada. Cada objetivo avanza hacia una evidencia disciplinar. Alerta principal: aplicar fórmulas o herramientas digitales sin condiciones, interpretación, comprobación, análisis de sensibilidad ni límites del modelo

Resultados de aprendizaje del recorrido

- Fundamentar decisiones financieras.
- Decidir bajo incerteza.
- Construir modelos funcionales.
- Resolver geometría analítica.

Prerrequisitos y punto de entrada

Cada OA comienza con una evidencia breve de 3° medio. Si la base no está disponible, se reincorpora con representación, oralidad, demostración o práctica focalizada antes de ampliar el desafío.

Cómo recorrer la asignatura

1. Revisa el OA completo y su eje antes de elegir una clase.
2. Conserva la secuencia mientras la evidencia permita avanzar.
3. Usa la adaptación de 45 minutos sin eliminar el desempeño individual.
4. Registra el patrón observado y decide si avanzar, apoyar o reenseñar.

Método disciplinar: Intercala problemas con datos trazables, representaciones múltiples, estimación, tecnología verificable, argumentación y análisis de límites.

Anatomía estable de cada clase

Momento	Función pedagógica	Evidencia
Inicio	Recuperar 3° medio y diagnosticar sin calificar	Respuesta inicial de todo el curso
Modelado	Hacer visible contenido, decisión y error	Reconstrucción del ejemplo o contraste

Momento	Función pedagógica	Evidencia
Práctica guiada	Ensayar con apoyo y retroalimentación	Producción compartida y ajustes observables
Desempeño individual	Comprobar qué puede hacer cada estudiante	Producto, acción o explicación individual
Cierre	Contrastar criterios y decidir	Resolución o modelo individual con datos, condiciones, representaciones, estrategia, interpretación, comprobación y límite

Estructura por ejes

Eje	OA	Clases o experiencias
Objetivos de aprendizaje	4	17

Recorrido OA por OA

OA	Tema	Eje	Propuestas	Estado	Planificación
FG-MATE-4M-OAC-01	Decisiones financieras mediante porcentajes, tasas e índices	Objetivos de aprendizaje	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
FG-MATE-4M-OAC-02	Decisiones bajo incerteza con modelos binomial y normal	Objetivos de aprendizaje	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
FG-MATE-4M-OAC-03	Modelos de crecimiento, decrecimiento y periodicidad	Objetivos de aprendizaje	5	Desarrollada	Abrir ficha Markdown
FG-MATE-4M-OAC-04	Rectas y circunferencias mediante representación analítica	Objetivos de aprendizaje	4	Desarrollada	Abrir ficha Markdown

Explicación pedagógica OA por OA

Esta sección traduce cada OA a decisiones de enseñanza sin reemplazar su redacción oficial. La explicación, la progresión y la evidencia son elaboración pedagógica interna; el enlace lleva siempre a la fuente MINEDUC.

FG-MATE-4M-OAC-01 - Decisiones financieras mediante porcentajes, tasas e índices

Qué significa para la enseñanza. Decisiones financieras mediante porcentajes, tasas e índices recupera aprendizajes de 3° medio y avanza mediante decisiones propias de la disciplina. La secuencia cambia casos, fuentes y productos, y enfrenta la confusión «aplicar una regla sin comprobar sus condiciones».

Punto de entrada. Integra modelación, probabilidad, funciones y geometría de 3° medio en decisiones más autónomas y problemas cercanos al egreso.

Conceptos que deben explicitarse. condición, representación, conjetura, propiedad, modelo, parámetro, estrategia, argumento, comprobación, límite.

Cómo progresa. Precisar condiciones y objetos -> Representar de dos maneras -> Desarrollar una estrategia -> Justificar relaciones.

Qué evidencia demuestra aprendizaje. Resolución matemática individual de «justificar relaciones: decisiones financieras mediante porcentajes, tasas e índices» con representación, estrategia, justificación, interpretación y comprobación.

Fuente oficial. Currículum Nacional · FG-MATE-4M-OAC-01

FG-MATE-4M-OAC-02 - Decisiones bajo incerteza con modelos binomial y normal

Qué significa para la enseñanza. Decisiones bajo incerteza con modelos binomial y normal recupera aprendizajes de 3° medio y avanza mediante decisiones propias de la disciplina. La secuencia cambia casos, fuentes y productos, y enfrenta la confusión «confundir una representación con el objeto matemático».

Punto de entrada. Integra modelación, probabilidad, funciones y geometría de 3° medio en decisiones más autónomas y problemas cercanos al egreso.

Conceptos que deben explicitarse. condición, representación, conjetura, propiedad, modelo, parámetro, estrategia, argumento, comprobación, límite.

Cómo progresa. Precisar condiciones y objetos -> Representar de dos maneras -> Desarrollar una estrategia -> Justificar relaciones.

Qué evidencia demuestra aprendizaje. Resolución matemática individual de «justificar relaciones: decisiones bajo incerteza con modelos binomial y normal» con representación, estrategia, justificación, interpretación y comprobación.

Fuente oficial. Currículum Nacional · FG-MATE-4M-OAC-02

FG-MATE-4M-OAC-03 - Modelos de crecimiento, decrecimiento y periodicidad

Qué significa para la enseñanza. Modelos de crecimiento, decrecimiento y periodicidad recupera aprendizajes de 3° medio y avanza mediante decisiones propias de la disciplina. La secuencia cambia casos, fuentes y productos, y enfrenta la confusión «aceptar un resultado sin interpretarlo ni verificarlo».

Punto de entrada. Integra modelación, probabilidad, funciones y geometría de 3° medio en decisiones más autónomas y problemas cercanos al egreso.

Conceptos que deben explicitarse. condición, representación, conjetura, propiedad, modelo, parámetro, estrategia, argumento, comprobación, límite.

Cómo progresa. Precisar condiciones y objetos -> Representar de dos maneras -> Desarrollar una estrategia -> Justificar relaciones -> Comprobar y comparar.

Qué evidencia demuestra aprendizaje. Resolución matemática individual de «comprobar y comparar: modelos de crecimiento, decrecimiento y periodicidad» con representación, estrategia, justificación, interpretación y comprobación.

Fuente oficial. Currículum Nacional · FG-MATE-4M-OAC-03

FG-MATE-4M-OAC-04 - Rectas y circunferencias mediante representación analítica

Qué significa para la enseñanza. Rectas y circunferencias mediante representación analítica recupera aprendizajes de 3° medio y avanza mediante decisiones propias de la disciplina. La secuencia cambia casos, fuentes y productos, y enfrenta la confusión «aplicar una regla sin comprobar sus condiciones».

Punto de entrada. Integra modelación, probabilidad, funciones y geometría de 3° medio en decisiones más autónomas y problemas cercanos al egreso.

Conceptos que deben explicitarse. condición, representación, conjetura, propiedad, modelo, parámetro, estrategia, argumento, comprobación, límite.

Cómo progresa. Precisar condiciones y objetos -> Representar de dos maneras -> Desarrollar una estrategia -> Justificar relaciones.

Qué evidencia demuestra aprendizaje. Resolución matemática individual de «justificar relaciones: rectas y circunferencias mediante representación analítica» con representación, estrategia, justificación, interpretación y comprobación.

Fuente oficial. Currículum Nacional · FG-MATE-4M-OAC-04

Qué observar

Evidencia central: resolución o modelo individual con datos, condiciones, representaciones, estrategia, interpretación, comprobación y límite.

La observación se concentra en decisiones, producciones y explicaciones atribuibles al OA, no en personalidad, obediencia, identidad, talento, rapidez o presentación.

Preparación y materiales

Cada ficha declara materiales concretos. Comprueba disponibilidad, seguridad, tiempo de distribución, alternativa sin conectividad y qué producciones conservar para comparar progreso. Prepara también el apoyo que permite acceder al mismo OA.

Error frecuente y recuperación

Señal de alerta: aplicar fórmulas o herramientas digitales sin condiciones, interpretación, comprobación, análisis de sensibilidad ni límites del modelo

Cada clase propone tres dificultades observables con acción inmediata y comprobación. Recupera el propósito, muestra otra representación, ofrece práctica breve y solicita una nueva evidencia; repetir lo mismo más fuerte o más rápido no es reenseñar.

Acceso y profundización

- Anticipa vocabulario, fragmenta instrucciones y permite ensayo o formatos equivalentes cuando conservan el OA.
- Ajusta materiales, tiempo, espacio, apoyo sensorial o vía de respuesta sin hacer el trabajo por el estudiante.
- Profundiza comparando estrategias, justificando decisiones, mejorando el producto o transfiriendo a un caso nuevo.

Fuente y límites

- Currículum Nacional · Matemática 4º medio · 4° medio
- Guía pedagógica
- Rúbrica de evaluación
- Protocolo de revisión humana

El contenido cumple el contrato automatizado, pero no se declara revisado por especialistas hasta registrar evidencia competente.

Aviso de la tipografía incrustada

Los subconjuntos tipográficos usados en este archivo proceden de Bitstream Vera. Se reproduce a continuación el aviso que acompaña a la distribución de ReportLab.

Bitstream Vera Fonts Copyright

The fonts have a generous copyright, allowing derivative works (as long as "Bitstream" or "Vera" are not in the names), and full redistribution (so long as they are not *sold* by themselves). They can be be bundled, redistributed and sold with any software.

The fonts are distributed under the following copyright:

Copyright =========

Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the fonts accompanying this license ("Fonts") and associated documentation files (the "Font Software"), to reproduce and distribute the Font Software, including without limitation the rights to use, copy, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Font Software, and to permit persons to whom the Font Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright and trademark notices and this permission notice shall be included in all copies of one or more of the Font Software typefaces.

The Font Software may be modified, altered, or added to, and in particular the designs of glyphs or characters in the Fonts may be modified and additional glyphs or characters may be added to the Fonts, only if the fonts are renamed to names not containing either the words "Bitstream" or the word "Vera".

This License becomes null and void to the extent applicable to Fonts or Font Software that has been modified and is distributed under the "Bitstream Vera" names.

The Font Software may be sold as part of a larger software package but no copy of one or more of the Font Software typefaces may be sold by itself.

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL BITSTREAM OR THE GNOME FOUNDATION BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the names of Gnome, the Gnome Foundation, and Bitstream Inc., shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Font Software without prior written authorization from the Gnome Foundation or Bitstream Inc., respectively. For further information, contact: fonts at gnome dot org.